

HL-Spot — Guida utente

Versione 1.0.2

HL-Spot è un bot di trading per **Hyperliquid**: mercati spot e perpetual [perp], più coppie, ordini automatici e manuali. Funziona **sul tuo computer** (Windows, Linux o Docker) e lo controlli dal tuo browser web.

Sito web: <https://hlspot.com>

Download: <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>

Supporto: HL-spot@cmails.eu

1. Prima di iniziare

Ti servono:

- un computer con processore x86 a 64 bit [x86_64] con **Windows** o **Linux**, oppure una qualsiasi macchina con **Docker**;
- oppure un account **Flux**, per eseguirlo nel cloud [sezione 16];
- un account **Hyperliquid** con fondi [il tuo wallet principale];
- un wallet in grado di **"firmare un messaggio"** con l'indirizzo del tuo wallet principale. Un'estensione del browser [MetaMask, Rabby...] è la soluzione più semplice: il bot la apre per te. Qualsiasi altro wallet funziona tramite copia e incolla;
- una connessione Internet.

2. Sicurezza: cosa devi sapere

- HL-Spot accetta solo una chiave di **API wallet** di Hyperliquid. **Non inserire mai la chiave privata del tuo wallet principale.** Un API wallet può fare trading per te ma non può prelevare i tuoi fondi.
- La chiave dell'API wallet è **cifrata** sul tuo computer. Non viene **mai inviata** al server delle licenze.
- Il tuo wallet principale serve solo a **firmare messaggi** [creazione dell'account, password dimenticata, indirizzo BTC, eliminazione dell'account]. Un messaggio firmato non è una transazione: non costa nulla e non sposta fondi.
- La pagina web del bot è protetta dalla tua password. È preferibile usarla dalla macchina del bot [http: //localhost: 60000]: da un'altra macchina della tua rete, la pagina non è cifrata [vedi sezione 15].

3. Crea il tuo API wallet Hyperliquid

1. Vai su <https://app.hyperliquid.xyz/API> e collega il tuo wallet principale.
2. Assegna un nome all'API wallet, poi generalo.
3. **Copia la chiave privata** mostrata e conservala in un luogo sicuro: Hyperliquid la mostra una sola volta.
4. Autorizza l'API wallet [firma con il tuo wallet principale].
5. Annota la **data di scadenza** dell'API wallet indicata da Hyperliquid.

In HL-Spot inserirai: l'indirizzo del tuo wallet principale [0x...] e la chiave privata dell'API wallet.

4. Installa HL-Spot

Scarica il file per il tuo sistema e il relativo file .sha256 da <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>. Il file .sha256 ti permette di verificare che il download sia integro.

Windows

1. Decomprimi HL-Spot-1.0.2-prod-windows-x64.zip.
2. Nella cartella decompressa, esegui **HL-Spot.exe**. Si apre una finestra di console: tienila aperta finché il bot è in funzione.
3. Apri <http://localhost:60000> nel tuo browser.

Linux [Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 o successivi]

```
unzip HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Poi apri <http://localhost:60000> nel tuo browser.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.2-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
-e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.2
```

- -p 60000:60000 è necessario per raggiungere la pagina web.
- TZ imposta il fuso orario [UTC se omissso].
- I tuoi dati restano nel volume hl-spot-data, anche se il container viene rimosso o l'immagine aggiornata.
- docker stop hl-spot arresta il bot in modo pulito.

Poi apri <http://localhost:60000> [oppure <http://<machine address>:60000>].

Dove sono conservati i tuoi dati

I tuoi dati [impostazioni, chiave cifrata, database, log] sono conservati **al di fuori del programma**:

Sistema	Cartella
Windows	%LOCALAPPDATA%\HL-Spot
Linux	~/.local/share/hl-spot
Docker	il volume /data

Reinstallare o aggiornare il programma non li tocca mai.

5. Primo avvio

La prima pagina è **Primo avvio**. Scegli:

- **Crea un account** se sei un nuovo utente;
- **Ho già un account** se hai già un account HL-Spot (nuovo computer, reinstallazione).

Crea un account

1. **Indirizzo del wallet:** l'indirizzo del tuo wallet principale [0x...].
2. **Chiave privata dell'API wallet:** la chiave copiata nella sezione 3. Viene verificata presso Hyperliquid prima di ogni altra cosa.
3. **Password:** almeno 8 caratteri, con una lettera maiuscola, una lettera minuscola, una cifra e un carattere speciale. Protegge sia il tuo account HL-Spot sia la pagina web del bot.
4. **Firma del wallet principale:**
 - **Firma con il mio wallet:** il bot apre l'estensione del tuo wallet; verifica l'indirizzo e conferma la firma;
 - oppure **Ottieni il messaggio da firmare:** copia il messaggio così com'è nel tuo wallet, firmalo e incolla la firma [0x...]. Il messaggio è valido per 15 minuti.
5. Fai clic su **Crea l'account**.

Inizia la tua **prova gratuita di 7 giorni**. Viene concessa una sola volta per wallet e per installazione. Il trading inizia non appena il tuo account Hyperliquid è verificato.

Ho già un account

Inserisci l'indirizzo del tuo wallet e la tua password. Questa installazione viene registrata e la precedente viene liberata (**un cambio di installazione ogni 30 giorni**).

6. Usare il bot

Il menu in alto dà accesso a:

Pagina	Uso
 Dashboard	Saldi, stato del mercato, stato di ogni coppia
 Statistiche	Risultati dei cicli spot e perp, per periodo
 Coppie negoziate	Coppie spot e perp configurate per il bot
 Cicli perp	Entrate, take-profit, stop-loss e chiusure delle coppie perp
 Ordini manuali	Piazza un ordine manualmente; il bot segue poi il ciclo come gli altri
 Coppie Hyperliquid	Elenco delle coppie spot e perp di Hyperliquid
 Impostazioni	Tutte le impostazioni [applicate senza riavvio, tranne porta e indirizzo di ascolto]
 Log	Errori [e avvisi se attivati]
 Account Hyperliquid	Wallet, chiave dell'API wallet, data di scadenza
 Licenza	Licenza, abbonamento, pagamento, installazione, eliminazione dell'account

Il bot fa trading solo se **il tuo account Hyperliquid è verificato e la tua licenza è valida**. Senza una licenza valida, sono disponibili solo le pagine Account Hyperliquid e Licenza.

Quando il bot smette di fare trading [licenza scaduta, API wallet scaduto o rifiutato], **non tocca gli ordini e le posizioni già aperti**: restano sotto la tua responsabilità.

7. Licenza e abbonamento

Prezzi

Abbonamento	Prezzo
7 giorni	2 \$
30 giorni	6 \$

Il periodo pagato viene aggiunto alla fine della tua licenza attuale [oppure parte dalla data del pagamento se la licenza è scaduta].

Come pagare

Nella pagina **Licenza**, riquadro **Abbonamento e pagamento**:

1. scegli l'abbonamento, il token e la rete;
2. il bot mostra l'**importo esatto**, l'**indirizzo di ricezione** e l'indirizzo **da cui devi pagare**. L'importo è valido per **1 ora** [meno se il prezzo varia di oltre il 10 %];
3. invia **esattamente questo importo**, su **questa rete**, **dal wallet del tuo account HL-Spot**;
4. il pagamento viene riconosciuto automaticamente [alcuni minuti a seconda della rete] e la licenza viene prolungata.

I token e le reti disponibili sono quelli mostrati nella pagina Licenza.

Regole — leggile prima di pagare:

- paga **esattamente** l'importo richiesto, né di più né di meno; **le commissioni di rete sono a tuo carico**;
- paga **dal wallet del tuo account** [per BTC: dal tuo indirizzo BTC dichiarato];
- paga sulla rete indicata, finché l'importo è valido;
- un pagamento che non rispetta queste regole [indirizzo sconosciuto, importo diverso, altra rete, dopo la scadenza della validità] è **perso: nessun rimborso**.

Pagare in BTC

Prima del tuo primo pagamento in BTC, dichiara il tuo **indirizzo BTC** nella pagina Licenza [prova tramite una firma del tuo wallet principale]. Il pagamento viene riconosciuto solo se è inviato **da questo indirizzo BTC**: nel tuo wallet BTC, scegli questo indirizzo come origine del pagamento ["coin control"].

Verifiche della licenza

- La licenza viene verificata presso il server **ogni 6 ore**.
- Se il server non è raggiungibile, il bot continua fino alla data di scadenza nota della licenza.
- **24 ore prima della scadenza**: avviso nelle pagine web e tramite Telegram.
- Dopo la scadenza: **24 ore di tolleranza** [il trading continua, con un avviso], poi il trading si arresta.
- Non mandare indietro l'orologio del tuo computer: un orologio spostato indietro di oltre 5 minuti arresta il trading fino alla successiva verifica riuscita.

8. API wallet: scadenza e sostituzione

- La pagina **Account Hyperliquid** mostra la data di scadenza del tuo API wallet. Se necessario puoi inserirla tu stesso.
- Durante gli **ultimi 7 giorni**: banner nelle pagine web e un messaggio Telegram giornaliero.
- Alla data di scadenza, il trading si arresta. Crea un nuovo API wallet [sezione 3] e inserisci la sua chiave nella pagina **Account Hyperliquid**: il trading riparte senza riavviare il programma.
- La nuova chiave deve appartenere allo **stesso wallet principale**: l'indirizzo del wallet non può essere modificato.
- All'avvio e ogni 24 ore, il bot verifica presso Hyperliquid che l'API wallet appartenga ancora al tuo wallet.

9. Notifiche Telegram

In **Impostazioni** → **Notifiche Telegram**:

1. crea un bot Telegram con **@BotFather** e copia il suo token;
2. ottieni il tuo chat ID [ad esempio con **@userinfobot**];
3. inserisci il token e il chat ID, poi attiva le notifiche e scegli i messaggi [ordini piazzati, acquisti eseguiti, cicli completati, errori, riepilogo giornaliero].

10. Usare HL-Spot su un altro computer

Installa il bot sul nuovo computer e scegli **Ho già un account** al primo avvio. La vecchia installazione viene liberata. **Un cambio ogni 30 giorni**. La pagina Licenza mostra la data del prossimo cambio possibile.

11. Password dimenticata

Nella pagina di accesso, fai clic su **Password dimenticata?**. Dimostra di possedere il wallet tramite una **firma del tuo wallet principale**, poi scegli una nuova password.

12. Log

La pagina  **Log** mostra gli errori registrati dal bot [e gli avvisi se **Impostazioni** → **File di log** → **Registra gli avvisi** è attivato]. Il file è limitato a 1 MB: le voci più vecchie vengono rimosse. Puoi filtrare, scaricare il file [utile per il supporto] e svuotarlo.

13. Eliminare il tuo account

Pagina **Licenza**,  **Elimina il mio account**: password + firma del tuo wallet principale.

- Il tuo account HL-Spot viene eliminato **definitivamente**.
- Il tempo di licenza rimanente è **perso e non rimborsato**.
- La prova gratuita **non** viene concessa di nuovo per questo wallet.
- Su questo computer, l'indirizzo del wallet, la chiave dell'API wallet e la password vengono cancellati; lo storico del trading viene conservato.

14. Aggiornamenti e backup

- **Aggiornamento:** installa la nuova versione [decomprimila, oppure carica la nuova immagine Docker]; i tuoi dati vengono conservati [sezione 4].
- **Backup:** copia la cartella dei dati [sezione 4]. Il file `.env` e il file `secret.key` vanno **insieme**: i valori cifrati di `.env` e del database non possono essere letti senza `secret.key`. Se `secret.key` va perso, questi valori [chiave dell'API wallet, token Telegram...] devono essere inseriti di nuovo.

15. Accesso da un'altra macchina

Per impostazione predefinita, la pagina web è in ascolto su tutte le interfacce di rete, porta **60000** [**Impostazioni** → **Interfaccia web**, applicata al riavvio]. Da un'altra macchina della tua rete:
`http://<bot machine address>:60000`.

In rete, la pagina **non è cifrata**: inserisci la chiave dell'API wallet e la password preferibilmente dalla macchina del bot. Non esporre mai la porta 60000 direttamente su Internet.

16. Eseguire HL-Spot su Flux

Flux è un cloud decentralizzato: noleggia container su server [nodi] gestiti da terzi. HL-Spot può girarvi giorno e notte senza il tuo computer. Flux è indipendente da HL-Spot e si paga a Flux.

La chiave del tuo API wallet su Flux: da leggere prima

Su Flux, i dati del bot [/data: la chiave cifrata dell'API wallet e il file `secret.key` che la decifra] si trovano su server gestiti da altre persone, copiati su 3 nodi. Scegli il tipo di applicazione al momento del deployment:

- **Applicazione «enterprise»** [nodi ArcaneOS], consigliata: Flux dichiara che gli operatori dei nodi non possono accedere ai dati dell'applicazione [disco cifrato, accesso root limitato] e che le variabili d'ambiente restano private.
- **Applicazione ordinaria:** un operatore di nodo può leggere /data, quindi la chiave del tuo API wallet; le variabili d'ambiente, compreso il codice di primo avvio, sono leggibili da chiunque. Un API wallet non può prelevare i tuoi fondi, ma chi ne possiede la chiave può fare trading sul tuo conto. A tuo rischio.

Qualunque sia il tipo, puoi revocare l'API wallet su Hyperliquid in qualsiasi momento [sezione 3].

Impostazioni dell'applicazione

Campo Flux	Valore
Immagine	olivier1246/hl-spot: 1.0.2
Porta e porta del container	60000
Dati del container	g: /data [obbligatorio]
CPU	0,2
RAM	300 MB [aumentala se l'applicazione si riavvia per mancanza di memoria]
SSD	3 GB
Istanze	3 [minimo di Flux]
Ambiente	HL_SPOT_SETUP_CODE=<il tuo codice> [obbligatorio] , TZ=Europe/Paris [facoltativo]

- g: /data: **una sola** istanza esegue il bot; le altre 2 conservano una copia sincronizzata dei dati e subentrano se si ferma. Non usare mai un altro valore: il bot girerebbe su 3 macchine contemporaneamente e invierebbe ogni ordine 3 volte.
- HL_SPOT_SETUP_CODE: un codice di almeno 12 caratteri, diverso dalla tua password. Senza di esso, chiunque trovi l'indirizzo dell'applicazione potrebbe creare l'account prima di te.

Primo avvio su Flux

1. Apri l'indirizzo **https** che Flux fornisce per l'applicazione.
2. Segui la sezione 5 e inserisci il tuo codice nel riquadro **Codice di primo avvio**.
3. Usa un browser con l'estensione del tuo wallet: il bot firma il messaggio con essa.

Da sapere

- L'installazione segue i dati: quando il bot cambia nodo, non conta come un cambio di installazione [sezione 10].
- Dopo un cambio di nodo, il bot riparte dalla copia sincronizzata: controlla i tuoi ordini aperti su Hyperliquid.
- **Aggiornamento:** sostituisci l'immagine con la nuova versione nelle impostazioni dell'applicazione su Flux.
- La pagina è raggiungibile da Internet: è protetta dalla tua password. Sceglila robusta.

17. Supporto

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Quando contatti il supporto, allega il file di log [pagina  **Log** → Scarica il file]. Non inviare mai la chiave del tuo API wallet, il tuo file secret. key o la tua password.